2교시

2024년도 제76회
치과의사 국가시험 문제지

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

○ 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2024년 1월 11일(목)

국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

2024년도 제76회 치과의사 국가시험 (2교시)

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

치과교정학

1. 사진은 태생 7.5주경 사람 배아의 원시구강을 전두단면으로 절단한 조직 소견이다. 이차구개가 발생하는 부위는?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

2. 사진에서 화살표가 가리키는 부위의 골형성 기전에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 성장의 방향성이 없다.
② 압력하에서는 골형성이 어렵다.
③ 연골의 개입 없이 직접 골형성이 일어난다.
④ 골내막내 미분화세포에 의해 골형성이 일어난다.
⑤ 장골(long bone) 말단부위에서의 골형성 기전과 동일하다.

3. 하악과두의 성장방향은 후상방이나 이로 인한 하악골의 이동방향은 전하방이다. 이러한 현상을 설명하는 골성장 기전은?

① 골개조(remodeling)
② 골첨가(deposition)
③ 변위(displacement)
④ 골흡수(resorption)
⑤ V 확장 원리(expanding V principle)

4. 정상 영구치열과 비교 시 정상 유치열의 특징은?

① 깊은 수직피개
② 하악 유견치 원심측 공간
③ 하악 유전치의 크라우딩
④ 상악 유전치의 전방경사
⑤ 제2유구치의 원심계단관계

5. 영구치의 맹출에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 영구치 맹출 시기는 인종별 차이가 없다.
② 영구치 맹출 시기는 개인별 차이가 없다.
③ 치관 형성이 완료되기 전부터 맹출이 시작된다.
④ 유치 발치 시기는 영구치 맹출 속도에 영향을 준다.
⑤ 맹출 속도는 치근 길이의 성장과 반비례 관계가 있다.

6. 성장 기간 동안, 하악의 치열궁 둘레가 감소하는 원인은?

① 전치의 순측 경사
② 대구치의 원심 경사
③ 구치의 원심이동 경향
④ 제1대구치의 만기 근심이동
⑤ 악골의 차등 성장 결과로 인한 절치의 순측이동

7. 부정교합의 원인 중 치아 수 이상을 보이는 것은?

① 선천성 매독
② 수면무호흡증
③ 외배엽이형성증
④ 상아질이형성증
⑤ 법랑질형성부전증

8. 유치의 유착에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 상악보다 하악에서 호발한다.
② 발생 빈도는 영구치보다 낮다.
③ 치근의 병적 흡수 과정으로 인해 발생한다.
④ 골과 상아질 사이에 치주인대가 개입하여 융합된 상태이다.
⑤ 유착된 유치에 의한 수직적 골결손은 계승치 맹출 후에도 회복되지 않는다.

9. Ⅱ급 1류 부정교합에서 나타나는 구강안면 근육의 적응성 반응은?

① 이근의 과활성
② 상순 기능 과다
③ 하순 기능 저하
④ 상순 빨기 습관
⑤ 혀와 상순에 의한 구강 밀봉

10. 유치열에서 영구치열로 이행하는 시기에 나타나며 정상으로 여겨지는 것은?

① 하악 절치 맹출 시 공극
② 하악 제2대구치의 원심경사
③ 상악 절치 맹출 시 크라우딩
④ 제2유구치 탈락 전 Ⅱ급 구치관계
⑤ 상악 제2대구치 맹출 시 전치부 개방교합

11. 사진의 점선 부위에서 관찰되는 치아의 위치 이상은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

① 근심이전(mesioversion)
② 순측이전(labioversion)
③ 전환이전(transversion)
④ 하방이전(infraversion)
⑤ 회전이전(torsiversion)

12. 성인 여자의 측모 두부계측방사선영상을 분석한 값은 다음과 같다. 설명으로 옳은 것은?

계측 항목	정상값	계측값
SNA (°)	81.6	81.0
SNB (°)	79.1	79.5
ANB (°)	2.5	1.5
Mx1 to NA (°)	25.3	32.0
Md1 to NB (°)	28.4	22.2
SN-GoGn (°)	33.3	21.0

① 단안모
② 상악골 과성장
③ 하악골 열성장
④ 상악 전치의 설측 경사
⑤ 하악 전치의 순측 경사

13. 파노라마 방사선영상에서 알 수 있는 정보는?

① 상·하악골의 전후방 관계
② 과잉치 및 결손치의 유무
③ 악안면 연조직 및 입술의 형태
④ 비인두강의 질환 및 기도의 협착상태
⑤ 두개저에 대한 치아의 위치 및 경사도

14. 사진은 측모 두부계측방사선영상의 투사도이다. 표시된 계측점의 명칭과 정의가 옳게 연결된 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① A: Bolton - 대후두공 전연의 최하방점
② B: condylion - 관골궁과 하악지 후연이 겹치는 점
③ C: ANS - 전비극과 상악 치조정점 사이 만곡의 최후방점
④ D: pogonion - 턱끝 외형선의 최전방점
⑤ E: gonion - 턱끝의 하악결합 외형선의 최하방점

15. 구강 악습관과 이로 인한 부정교합이 옳게 연결된 것은?

① 구호흡 - 전치부 과개교합
② 이갈이 - 측방 개방교합
③ 혀내밀기 - 전치부 과개교합
④ 손가락빨기 - 상악 전치의 순측경사
⑤ 아랫입술빨기 - 하악 전치의 순측경사

16. 구강 단계에서, 유아기 연하와 성숙 연하 양식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유아기 연하 시 하악골은 후방으로 이동한다.
② 유아기 연하 시 혀는 구개에 근접하거나 구개와 가볍게 접촉한다.
③ 성숙 연하 시 치아가 접촉하지 않는다.
④ 성숙 연하 시 입술과 안면 근육이 수축한다.
⑤ 성숙 연하와 유아기 연하는 각각 다른 신경의 제어를 받는다.

17. 교정력이 증가하는 경우는?

① 코발트 크롬 와이어의 열처리
② 치간 부위의 와이어에 루프 형성
③ 근원심 너비가 작은 브라켓을 사용
④ 스테인레스강 와이어 대신 베타티타늄 와이어 사용
⑤ 0.018 inch 스테인레스강 와이어 대신 0.014 inch 스테인레스강 와이어 사용

18. 사진은 와이어의 구부림 모멘트 대 변형 그래프이다. 빨간색 실선에 해당하는 와이어에 대한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 발치 후 공간 폐쇄 시 유용하다.
② 베그 술식(Begg technique)에서 주로 사용한다.
③ 소둔에 의하여 연화되고 냉간가공으로 강화된다.
④ 성형성이 높으므로 루프를 이용한 치료에 적합하다.
⑤ 원래의 형태를 기억하는 능력과 초탄성의 특징이 있다.

19. 치료 전과 치료 후의 사진이다. 상악 우측 중절치의 치아이동 양상은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

① 압하
② 치근이동
③ 치체이동
④ 조절 경사이동
⑤ 비조절 경사이동

20. 그림에서 상악 전치를 점선의 위치로 이동시키고자 할 때, 브라켓에 가하는 모멘트/힘의 비율과 회전중심의 위치가 옳게 묶인 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 5/1, 치근첨
② 5/1, 무한대
③ 10/1, 무한대
④ 10/1, 치관부
⑤ 12/1, 치관부

21. 급속구개확장술로 정중구개봉합을 확장한 후, 회귀를 방지하기 위해서 해당 확장장치를 유지해야 하는 최소 기간은?

① 1개월
② 3개월
③ 6개월
④ 9개월
⑤ 12개월

22. 8세 어린이가 앞니가 벌어져서 내원하였다. 방사선 소견상 특이사항 없고, 상악 중절치 사이에 약 2 mm의 공간이 있으며 상악 견치가 미맹출 상태일 때 추천되는 처치는?

① 순소대절제술을 시행한다.
② 상악 견치가 맹출할 때까지 경과관찰한다.
③ 2×4 장치와 체인 고무줄로 공간을 폐쇄한다.
④ 핑거 스프링(finger spring)으로 공간을 폐쇄한다.
⑤ 순측 후크(labial hook)에 고무줄을 걸어 공간을 폐쇄한다.

23. 경부견인 헤드기어 착용 시, 상악 제1대구치의 저항중심을 지나도록 힘을 적용하였을 때, 상악 제1대구치의 이동 양상은?

① 후하방으로 치체이동
② 후하방으로 치근이동
③ 후상방으로 치체이동
④ 후상방으로 치근이동
⑤ 후상방으로 경사이동

24. Ⅲ급 부정교합에서 페이스마스크의 치료 효과는?

① 상악 전치의 설측경사
② 하악 전치의 순측경사
③ 상악골의 성장억제
④ 하악골의 전방이동
⑤ 하악골의 후하방회전

25. 7세 어린이가 앞니가 반대로 물린다고 내원하였다. 폐구 시, 상·하악 전치부의 교합간섭 후 하악을 전방으로 내밀며 전치부 반대교합이 발생한다. 안정위에서 정상적인 측모를 보이나 최대교두간접촉위에서는 오목형 측모를 보인다. 치료에 적절한 장치는?

① 립범퍼
② 혀차단기
③ 횡구개호선
④ Ⅲ급 프랭켈장치
⑤ 경부견인 헤드기어

26. 그림의 악간 고무줄에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 상악 전치가 정출된다.
② 하악 구치가 함입된다.
③ 교정력은 전·후방 방향으로만 발생한다.
④ 장안모 환자의 심미성 개선에 효과적이다.
⑤ 교합면의 경사 변화 없이 Ⅲ급 구치부관계가 개선된다.

27. 그림은 골격성 Ⅲ급 부정교합 환자의 측모 두부계측방사선 영상의 투사도이다. 하악 전돌 및 단안모 개선에 적합한 악교정 수술 및 교정치료 계획은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 횡적부조화는 수술 후 개선한다.
② 상악 수술 시 상악을 상방 이동시킨다.
③ 술전 교정치료 시 상악 전치를 상방 이동시킨다.
④ 술전 교정치료 시 하악 전치를 순측 경사이동시킨다.
⑤ 하악 수술 시 하악을 후퇴시키고 반시계 방향으로 회전시킨다.

28. 사진과 같은 악안면 기형에 대한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 단독으로는 나타나지 않고, 증후군의 한 증상으로 발현한다.
② 2차골이식은 견치의 치근이 1/2 ~ 2/3 정도 형성되었을 때 시행한다.
③ 태생 20주 이후에 유발된다.
④ 결손치와 기형치의 발생률은 높으나 과잉치는 발생하지 않는다.
⑤ 환자가 성장함에 따라 많은 경우 Ⅱ급 부정교합이 된다.

29. 교정치료 전, 교정치료 종료 직후, 유지 1년 후의 구강 내 사진이다. 상악 중절치의 회전이 재발된 원인으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

<자료(비공개)>

[사진 3]

① 코골이
② 하악골의 만기성장
③ 이악물기 습관 잔존
④ 턱관절의 퇴행성 관절질환
⑤ 치은 섬유조직의 재배열 실패

구강병리학

30. 12세 여자가 방사선 검사에서 구근 모양의 치관, 치수강 폐쇄 및 가느다란 치근이 관찰되어 의뢰되었다. 환자는 키가 작고 척추 만곡과 청색 공막을 보인다. 이 질환의 원인은?

① 부갑상선기능저하증
② 비타민 D 대사 결핍
③ p53 유전자 돌연변이
④ 태생기 바이러스 감염
⑤ 제1형 콜라겐 유전자 돌연변이

31. 17세 여자가 7일 전부터 사진에서와 같이 아랫입술 안쪽에 흰색 병소가 생기고 통증이 심해져서 내원하였다. 특별히 외상을 입은 적은 없고, 스트레스를 받을 때 이런 병소가 생긴다고 한다. 조직 검사에서 궤양과 하부 결합조직 내에서 급성 및 만성 염증 세포의 침윤이 관찰된다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 혈관부종
② 위축칸디다증
③ 미란편평태선
④ 만성외상궤양
⑤ 재발성아프타궤양

32. 43세 남자가 혀 후방 중심부에 발생한, 통증이 없는 붉은색 병소로 내원하였다. 병소는 오래전부터 있었고 크기가 점차 커지는 것 같다고 한다. 사진에서와 같이 혀 후방 중심부에서 혀 유두의 위축과 표면이 울퉁불퉁한 홍반성 병소가 관찰된다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 모설
② 혀갑상선결절
③ 양성이동설염
④ 정중능형설염
⑤ 외상성위축설염

33. 35세 여자가 식욕이 증가하여 잘 먹는데도 불구하고 지속적으로 체중이 감소하여 내원하였다. 환자는 매우 예민하고, 빈맥, 떨림 및 안구 돌출 양상을 보인다. 임상 진단은?

① 애디슨병
② 쿠싱증후군
③ 갑상선기능항진증
④ 뇌하수체기능항진증
⑤ 부갑상선기능항진증

34. 턱뼈에 다수의 치성각화낭과 피부에 다발성 기저세포암종이 발생되어 증후군으로 진단된 환자에게서 나타날 수 있는 것은?

① 다모증
② 대뇌겸의 석회화
③ 다발성 매복 과잉치
④ 대장의 다발성 용종
⑤ 피부나 점막의 멜라닌 착색 병소

35. 8세 남자가 하악 우측 제1대구치가 맹출되지 않아 내원하였다. 방사선 영상 소견에서 해당 치아는 매복되어 있고 매복치 위쪽에 경계가 명확한 다방성 방사선투과성 병소가 관찰된다. 조직 검사에서 원시 치유두를 닮은 실질 내에 모상기와 종상기를 닮은 치성 상피들이 섬 또는 끈모양으로 분포되어 있음이 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 치성점액종
② 법랑모세포종
③ 법랑모세포섬유종
④ 중심성치성섬유종
⑤ 법랑모세포섬유치아종

36. 19세 남자가 상악 좌측 제1소구치 부위가 부어서 내원하였다. 방사선 사진에서 경계가 뚜렷한 방사선 투과성 병소 내에 방사선 불투과성 물질이 포함되어 있는 것이 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

① 법랑모세포종
② 석회화치성낭
③ 선양치성종양
④ 편평치성종양
⑤ 석회화상피성치성종양

37. 33세 남자가 하악 좌측 구치부 협측에 아프지는 않지만 단단하게 만져지는 것이 있어 내원하였다. 방사선 사진에서 경계가 불분명한 골파괴와 골형성 소견이 관찰되고, 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

<자료(비공개)>

[사진 3]

① 골육종
② 연골육종
③ 유잉육종
④ 골모세포종
⑤ 백악모세포종

38. 48세 남자가 좌측 입술 점막에서 불편감이 느껴져 내원하였다. 6개월 전부터 이물감과 함께 사진에서와 같이 작은 덩어리가 느껴졌으며 점점 커지는 것 같다고 한다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

① 점액류
② 지방종
③ 편평유두종
④ 각화극세포종
⑤ 자극성섬유종

39. 사람 유두종 바이러스와 관련된 병소는?

① 모상백반증
② 지루각화증
③ 각화극세포종
④ 뾰족콘딜로마
⑤ 흑색극세포증

40. 38세 남자가 통증은 없지만 입안에서 거칠거칠한 것이 느껴져 내원하였다. 양측 협점막에 사진에서와 같은 좁쌀 모양의 다발성 노란색 과립들이 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

① 지방종
② 백색부종
③ 백색해면모반
④ 포다이스과립
⑤ 사마귀모양황색종

41. 56세 남자가 상악 치조제 후방에 얼룩덜룩한 점이 있어 내원하였다. 환자는 병소가 언제 생겼는지 알지 못하며 통증은 없다고 한다. 사진에서와 같이 검은 색소가 침착된 부분과 침착되지 않은 부위가 섞여 있고 궤양이 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

① 흑색종
② 흑피증
③ 경계모반
④ 멜라닌반점
⑤ 흡연자착색증

42. 24세 여자가 하악 우측 구치부가 부었다고 내원하였다. 방사선 사진에서 매복된 하악 우측 제2대구치 치관 주위로 방사선 투과상과 불투과상이 혼합되어 관찰되고, 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

<자료(비공개)>

[사진 2]

① 복잡치아종
② 석회화치성낭
③ 선양치성종양
④ 법랑모세포섬유치아종
⑤ 석회화상피성치성종양

구강생물학

43. 위입술올림근(levator labii superioris m.)이 이는(origin) 부위는?

① 앞니오목(incisive fossa)
② 송곳니오목(canine fossa)
③ 이마돌기(frontal process)
④ 상악결절(maxillary tuberosity)
⑤ 눈확아래구멍(infraorbital foramen)의 바로 위쪽

44. 동맥과 그 동맥의 가지의 조합 중 옳은 것은?

① 속목동맥 - 뒤통수동맥(occipital a.)
② 바깥목동맥 - 눈동맥(ophthalmic a.)
③ 혀동맥 - 턱끝밑동맥(submental a.)
④ 위턱동맥 - 중간관자동맥(middle temporal a.)
⑤ 얼굴동맥 - 오름입천장동맥(ascending palatine a.)

45. 전진한 아래턱뼈가 후퇴할 때 작용하는 것은?

① 뒤관자근
② 깨물근의 얕은부분
③ 안쪽날개근의 얕은부분
④ 안쪽날개근의 깊은부분
⑤ 가쪽날개근의 아래갈래

46. 상악 우측 제1대구치와 형태가 비슷한 유치의 국제치과연맹(FDI) 치아 표기법은?

① 55
② 54
③ 53
④ 85
⑤ 84

47. 날개입천장신경절(pterygopalatine ganglion)에 병소가 생긴 경우에 나타날 수 있는 증상은?

① 코샘 분비 이상
② 귀밑샘 분비 이상
③ 혀밑샘 분비 이상
④ 턱끝 피부 감각 이상
⑤ 혀 부위의 맛 감각 이상

48. 위후두신경의 바깥가지에 의해 기능하는 근육은?

① 반지방패근(cricothyroid m.)
② 방패모뿔근(thyroarytenoid m.)
③ 가로모뿔근(transverse arytenoid m.)
④ 가쪽반지모뿔근(lateral cricoarytenoid m.)
⑤ 뒤반지모뿔근(posterior cricoarytenoid m.)

49. 혀밑신경과 동행하는 첫째 목신경이 지배하는 근육은?

① 턱끝목뿔근(geniohyoid m.)
② 턱목뿔근(mylohyoid m.)
③ 붓목뿔근(stylohyoid m.)
④ 두힘살근의 앞힘살(anterior belly of digastric m.)
⑤ 두힘살근의 뒤힘살(posterior belly of digastric m.)

50. 일차입천장을 형성하는 것은?

① 가쪽코돌기
② 안쪽코돌기
③ 아래턱돌기
④ 위턱돌기
⑤ 코오목

51. 다근치 발생 과정에서만 볼 수 있는 구조는?

① 치아싹목고리(cervical loop)
② 상피격막(epithelial diaphragm)
③ 상피성 혀(tongue of epithelium)
④ Malassez 상피세포잔사(Malassez epithelial cell rest)
⑤ Hertwig 상피뿌리집(Hertwig's epithelial root sheath)

52. 내치아상피의 생활주기 중 주름세포끝법랑질모세포와 평탄세포끝법랑질모세포가 교대로 나타나는 시기는?

① 형태발생기
② 조직분화기
③ 분비기
④ 성숙기
⑤ 보호기

53. 무기질이 가장 많이 침착된 상아질 구조는?

① 신생아선
② Owen 외형선
③ 세관사이상아질
④ 세관주위상아질
⑤ 석회소구사이상아질

54. 다음 투과전자현미경사진에서 무세포외래섬유시멘트질(acellular extrinsic fiber cementum: AEFC)에 있는 A로 표시한 섬유를 만드는 세포는?



[사진 1]

① 뼈모세포
② 상아질모세포
③ 치수줄기세포
④ 시멘트질모세포
⑤ 치주인대섬유모세포

55. 중간엽줄기세포가 뼈모세포로 분화하고 기능하는 데 필수적인 전사인자들로 옳게 묶인 것은?

① FGF8, SOX9
② OPG, PPARγ
③ M-CSF, BMP2
④ RANKL, RANK
⑤ RUNX2, OSTERIX

56. 아래 설명에 해당하는 구강상피의 세포는?

- 구강상피 바닥층 상부에 있다.
- 가지돌기가 있다.
- 주위 세포들과 부착반점에 의해 부착되어 있지 않기 때문에 조직표본에서 투명하게 보인다.
- 막대 혹은 플라스크 모양의 작은 과립을 함유하고 있다.
- 외부에서 상피 내로 들어온 항원을 인지하고 처리한다.

① 림프구
② 머켈세포
③ 각질세포
④ 멜라닌세포
⑤ 랑게르한스세포

57. 사람의 신경근육접합부에 아세틸콜린에스테라아제를 차단하는 약물을 적용했을 때 나타나는 결과는?

① 종판 전압이 과분극된다.
② 신경 흥분 후 근육의 수축력이 증가한다.
③ 신경 흥분 후 근육 수축 속도가 느려진다.
④ 신경세포에서 아세틸콜린 방출이 차단된다.
⑤ 신경세포의 흥분과 무관한 자발적 근육 수축이 일어난다.

58. 연하운동에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 반사활동의 일종이다.
② 소뇌의 연하중추에서 조절된다.
③ 포유동물은 연하와 호흡이 동시에 일어난다.
④ 구강단계와 인두단계는 의식적인 조절을 받는다.
⑤ 음식물이 기도로 들어가면 미주신경 활성이 감소한다.

59. 미각에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 쓴맛은 아미노산에 의해 유발된다.
② 미각 정보는 동측의 미각 피질로 투사된다.
③ 신맛은 부패한 음식의 음이온을 감지하는 맛이다.
④ 짠맛은 미각감수기에 발현된 G-단백질연계수용체에 의해 감지된다.
⑤ 다양한 단맛을 구별하는 여러 종류의 단맛 감수기가 존재한다.

60. C 신경섬유를 통해 전달되는 통증에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 성상이 날카롭다.
② 지속시간이 짧다.
③ 전달속도가 빠르다.
④ 작열감을 동반한다.
⑤ 발생 위치가 명확하게 구분된다.

61. 타액 분비가 증가하는 경우는?

① 류마티스관절염
② 필로카르핀 복용
③ 갑상샘기능항진증
④ 삼환계 항우울증 약물 복용
⑤ 악안면 부위의 방사선 치료

62. 정상인의 심전도에서 심실근의 탈분극을 나타내는 것은?

① P 파
② P-Q 간격
③ QRS 파
④ Q-T 간격
⑤ T 파

63. 혈중 칼슘 농도가 정상치 이하로 떨어진 경우에 유리되는 호르몬은?

① 시크레틴
② 타이록신
③ 칼시토닌
④ 성장호르몬
⑤ 부갑상샘호르몬

64. 타액 내 사이알로프로테인(sialoprotein)에서 말단 당질인 사이알산(sialic acid)을 제거하는 효소는?

① 펩신
② 트립신
③ 리소자임
④ 젤라틴분해효소
⑤ 뉴라민산기제거효소

65. 음식으로 섭취한 지방이 주로 흡수되는 부위는?

① 구강
② 위
③ 작은창자
④ 가로잘록창자
⑤ 곧창자

66. 다음에서 설명하는 RNA 분자의 기능은?

- 73~93개의 뉴클레오타이드로 구성되어 있다.
- 4~5개의 팔(arm)이라고 불리는 구조를 포함한다.
- 전사 후 가공 과정에서 3′ 말단에 5′-CCA-3′ 서열이 첨가된다.
- 뉴클레오타이드의 약 절반은 상보적으로 결합하여 이중나선 구조를 형성한다.

① 합성될 단백질의 아미노산 서열 정보를 전달한다.
② 새로운 단백질 합성에 필요한 아미노산을 운반한다.
③ 전령RNA의 분해를 유도하여 단백질 합성을 억제한다.
④ 리보솜의 구조적 뼈대를 형성하며 단백질 합성에 관여한다.
⑤ 염색체 말단의 길이를 늘려 염색체를 보호하는 데 관여한다.

67. 형성 중인 법랑질에 존재하는 단백질 중 가장 많은 것은?

① 아교질
② 터프텔린
③ 에나멜린
④ 아멜로제닌
⑤ 포스포포린

68. 그림은 어떤 세포외기질 구성성분의 구조를 간단히 나타낸 것이다. 이 성분의 기능은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① 각질의 주성분
② 조직에 탄력회복 능력 부여
③ 산소 분자와 결합하여 운반
④ 세균 세포벽을 공격하여 파괴
⑤ 피부를 검게 보이게 하는 색소

69. 다음 그림은 한 사람에게서 채취한 타액에 산을 첨가하면서 pH의 변화를 측정한 결과를 나타낸 것으로, (가)와 (나) 중 하나는 비자극성 타액, 다른 하나는 자극성 타액이다. (가)와 (나)를 비교한 것으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

[사진 1]

① (가)에서 귀밑샘 타액의 비율이 더 높다.
② (가)의 나트륨 이온(Na^+) 농도가 더 높다.
③ (가)의 탄산수소 이온(HCO_3^-) 농도가 더 높다.
④ (나)의 타액분비속도가 더 빠르다.
⑤ (나)에서 인산완충계의 상대적인 기여도가 더 높다.

70. 10 %의 설탕물로 입안을 헹구고 5분 후 치은연상 치태 내의 산 농도를 측정하였을 때, 농도가 가장 높은 것은?

① 젖산
② 개미산
③ 숙신산
④ 부티르산
⑤ 프로피온산

71. 약물 알레르기에 의한 약물유해효과는?

① 와파린에 의한 출혈
② 모르핀에 의한 호흡수 감소
③ 노르에피네프린에 의한 서맥
④ 페니실린에 의한 기관지 수축
⑤ 아이소나이아지드에 의한 말초신경염

72. 약물의 일차통과효과(first pass effect)가 커지는 경우 나타나는 결과는?

① 반감기가 길어진다.
② 청소율이 낮아진다.
③ 분포용적이 작아진다.
④ 생체이용률이 낮아진다.
⑤ 용량제한적 제거가 나타난다.

73. 아트로핀의 약리 효과는?

① 중증근무력증 환자의 근력 강화
② 양성전립샘비대 환자의 배뇨장애 완화
③ 중금속 중독 환자의 과도한 침분비 감소
④ 초기 알츠하이머병 환자의 인지장애 완화
⑤ 치과 시술 중 발생한 모세혈관 출혈의 지혈

74. 표면마취제로만 사용되는 약물은?

① articaine
② prilocaine
③ benzocaine
④ bupivacaine
⑤ mepivacaine

75. 비용종(nasal polyp)이 있는 환자가 발치 후 통증을 완화하기 위해 아스피린을 복용한 이후 호흡곤란, 기침, 쌕쌕거림 같은 천식발작 유사증상을 경험하였다. 이 환자에게서 유사한 반응이 나타날 가능성을 최소화하기 위해 우선적으로 처방할 수 있는 진통제는?

① ketorolac
② naproxen
③ ibuprofen
④ diclofenac
⑤ acetaminophen

76. 감염심내막염을 앓았던 환자의 사랑니를 발치하려고 한다. 감염심내막염을 예방하기 위해 이 환자에게 처방하기에 적절한 약물은?

① nystatin
② acyclovir
③ amoxicillin
④ fluconazole
⑤ sulfamethoxazole

77. RANKL에 결합하여 그 작용을 억제하는 단클론항체 약물로, 장기간 투여하는 경우 악골괴사 유발 가능성이 있는 골다공증 치료제는?

① raloxifene
② teriparatide
③ zoledronate
④ denosumab
⑤ romosozumab

78. 타이미딘인산화효소(thymidine kinase) 유전자 기능이 없는 돌연변이 세균을 정상 세균에서 얻은 DNA에 노출시켜 배양했더니 타이미딘인산화효소를 만드는 세균의 집락이 형성되었다. 유전자가 회복된 과정은?

① 접합(conjugation)
② 전위(transposition)
③ 형질도입(transduction)
④ 형질전환(transformation)
⑤ 번역후수식(posttranslational modification)

79. 선천면역반응(가)과 적응면역반응(나)이 옳게 묶인 것은?

① (가) IgM항체 생산
(나) IgG항체 생산
② (가) 대식세포 작용
(나) 자연살해세포 작용
③ (가) 인터페론-알파 생산
(나) 대식세포 작용
④ (가) 세포독성T세포 작용
(나) 도움T세포 작용
⑤ (가) 자연살해세포 작용
(나) 세포독성T세포 작용

80. 내독소에 비해 세균의 외독소가 가진 특징은?

① 독성이 더 크다.
② 열에 더 안정하다.
③ 주된 작용은 발열 유도이다.
④ 지질 또는 다당류로 구성된다.
⑤ 톨유사수용체(Toll-like receptor)에 작용한다.

81. *Staphylococcus*와 *Streptococcus*의 공통점은?

① 운동성이 있다.
② 그람음성균이다.
③ 탄수화물을 발효시키지 못한다.
④ 내생포자(endospore)를 형성한다.
⑤ 조건무산소균(facultative anaerobe)이다.

82. *Streptococcus mutans*가 생산하는 glucosyltransferase의 기능은?

① ATP 분해
② 젖산 분비
③ 세포외다당류 합성
④ 세포내 pH의 항상성 유지
⑤ 세포막을 통한 당의 운반

83. 다음 설명에 해당하는 구강세균은?

- 그람염색에서 적색의 긴 막대균으로 보인다.
- 여러 종의 세균과 결합할 수 있어 치태형성에서 초기집락균(early colonizer)과 후기집락균(late colonizer)을 연결하는 역할을 한다.
- 상피세포 부착과 침투를 매개하는 부착소인 FadA 단백질을 발현한다.
- 임상 및 실험 연구를 통해 대장암과의 연관성이 제시되었다.

① *Filifactor alocis*
② *Tannerella forsythia*
③ *Prevotella intermedia*
④ *Streptococcus gordonii*
⑤ *Fusobacterium nucleatum*

84. 대부분의 치근단농양의 특징은?

① 병소가 상피세포로 싸여있다.
② 단일 종의 세균에 의해 생긴다.
③ 구강내 세균에 의한 내인성 감염이다.
④ 혈류를 통해 도달한 세균에 의해 생긴다.
⑤ 원인균은 절대무산소균보다 절대산소균의 비율이 더 높다.

2교시 종료